

Nº 002/2026-CPCP-AP - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O PROVIMENTO DE CARGO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO FEDERAL, NA CATEGORIA FUNCIONAL DE PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - CLASSE A, DENOMINAÇÃO ASSISTENTE.

	Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Apucarana Ciência da Computação	 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
---	--	---

PLANO DE AULA PARA A PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO

Nome do Candidato: João Choma Neto

Código de Acesso: MBAZMB49F716

Área/Subárea: Ciência da Computação

Tema sorteado para a Prova: 3. Redes neurais artificiais e aprendizado profundo.

Data: 07/06/2026 **Horário da aula:** 09:00

Local: UTFPR - Campus Apucarana - Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso - CEP 86812-460 - Apucarana-PR

Local: Bloco B - Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (COGERH-AP)

Tema da aula

Perceptron: Classificação Linear

Público alvo

Alunos do 8º Período de Eng. da Computação da UTFPR Campus Apucarana, cursando a disciplina **Sistemas Inteligentes 2**.

Identificação dos pré-requisitos

- Inteligência Artificial;
- Aprendizado de Máquina;
- Aprendizado Supervisionado;
- Estrutura do neurônio artificial;
- Conceitos de entradas, pesos e bias;

Objetivos de aprendizagem

Objetivo Geral

- Compreender o funcionamento do Perceptron como modelo de classificação supervisionada e sua importância histórica para o desenvolvimento das Redes Neurais Artificiais.

Objetivos Específicos

Ao final da aula os estudantes deverão ser capazes de:

- Explicar o conceito de Perceptron;
- Diferenciar neurônio artificial e Perceptron;
- Compreender o processo de treinamento supervisionado do Perceptron;
- Aplicar o Perceptron na resolução da porta lógica AND;
- Utilizar o modelo para resolver a porta lógica OR;
- Identificar limitações do Perceptron frente ao problema XOR;
- Relacionar essas limitações com a necessidade de redes multicamadas.

Esquema de conteúdo

Introdução

- Revisão dos conceitos estudados na aula anterior;
- Estrutura básica do neurônio artificial;
- Motivação para o surgimento do Perceptron.

O Perceptron

- Proposta de Frank Rosenblatt;
- Conceito de aprendizado a partir de exemplos;
- Estrutura matemática do Perceptron;
- Equação do modelo.

Exemplo Prático: Porta Lógica AND

- Apresentação da tabela verdade;
- Inicialização dos pesos;
- Processo de treinamento;
- Ajuste dos pesos;
- Convergência da solução.

Aplicação: Porta Lógica OR

- Apresentação do problema;
- Discussão conduzida com a turma;
- Definição coletiva dos pesos;
- Verificação dos resultados.

Limitações do Perceptron

- Introdução ao conceito de separabilidade linear;
- Apresentação da porta XOR;
- Discussão sobre a impossibilidade de resolução por um Perceptron simples.

Conclusão

- Síntese dos conceitos;
- Relação entre Perceptron e Redes Multicamadas;
- Conexão com a próxima aula.

Metodologia e desempenho

A aula será conduzida por meio da metodologia **Expositiva Dialogada**, privilegiando a participação dos estudantes durante todo o processo de construção do conhecimento e será dividida da seguinte forma:

- Retomada do conteúdo estudado na aula anterior com uso do quadro, projetor e questionamentos direcionados à turma;
- Exposição, por meio do quadro e projetor do conteúdo a ser apresentado;
- Explanação final resumindo o que foi apresentado na aula e apresentação das referências utilizadas e materiais de aprofundamento;
- Execução de exercícios práticos com o objetivo de fixar o conteúdo (lista de exercícios anexada ao plano de aula).

Os materiais da aula estão disponíveis em um repositório do Github, que incluem: slides de aula, atividade prática, códigos utilizados nos exemplos e materiais complementares. Os estudantes precisarão acessar o repositório utilizando o link: https://github.com/joaochoma/sistemas_inteligentes_2

Recursos didáticos

- Computador;
- Projetor multimídia;
- Quadro;
- Pincel ou Giz;
- Github;

Metodologia de avaliação

A avaliação acontecerá de forma contínua, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, sendo que para essa aula utilizaremos os seguintes instrumentos:

- Perguntas: os questionamentos serão feitos oralmente para a turma durante a aula, a fim de verificar o nível de compreensão dos estudantes sobre o conteúdo ensinado.
- Desafio: será apresentado um desafio para que os estudantes apliquem o conhecimento adquirido na prática.
- Lista de exercícios práticos: ao final da aula, será disponibilizada Github uma lista de exercícios práticos. O propósito dessa atividade é avaliar se os alunos conseguiram absorver os conceitos da aula por meio da resolução de microproblemas. Os alunos poderão entregar a lista de exercícios até a próxima aula, quando a correção será feita por meio da demonstração. A entrega da lista de exercícios será uma fração da nota prática da disciplina.

Referências

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. The MIT Press, 2016. ISBN 0262035618.
- HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines. 3rd Edition. Pearson, 2008. ISBN 0131471392.
- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência artificial - Uma abordagem Moderna - 4a Edição. Editora: GEN LTC, 2022. 1080 p. ISBN 9788595158870.
- Luciano Frontino Medeiros - Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória. Curitiba: InterSaberes, 2018.

Apucarana/PR, 07 de Junho de 2026.

João Choma Neto